

介護施設用アプリ（Nursing_facility）要件定義・仕様不足の検討

このドキュメントでは、介護施設のスタッフ向けアプリおよび利用者向けアプリの要件定義において、現時点で不足している仕様や、設計・実装にあたり検討が必要な事項をまとめています。

1. 最重要の仕様不足・確認事項

IMPORTANT

アプリケーションの基本設計やデータモデル、画面設計を決定する上で、以下の5点は特に重要な仕様決定事項です。

① 利用者の識別方法（ログイン/認証）

認知症や高齢の利用者がクライアント端末（タブレットやスマートスピーカー等）を操作する場合、従来のID/パスワードによるログインは困難です。

- 検討項目:
 - 居室ごとに固定の端末を配置し、端末IDと利用者を1対1で紐付けるか？
 - 共有の端末を使う場合、顔認証、RFIDタグ/リストバンド、音声認識（声紋）、またはスタッフによる手動選択のどれを採用するか？

② 音声入力・出力（STT/TTS）の処理方式

ローカルサーバー（Ollama + Gemma）構成において、音声認識（Speech-to-Text: STT）と音声合成（Text-to-Speech: TTS）をどこで処理するか。

- 検討項目:
 - 音声認識（STT）：クライアント側（ブラウザ標準のSpeechRecognition API等）で行うか、サーバー側（Whisper等のローカルモデル）で行うか？（オフライン環境で動作させる場合、ブラウザ標準APIが使えない場合があります）
 - 音声合成（TTS）：クライアント側（Web Speech API）で行うか、サーバー側（VOICEVOXやGoogle TTSなど）で行うか？

③ 「クライアント間での会話」の具体的な仕様

「クライアントの間で会話ができる」という要件の具体的なユースケースの決定。

- パターンA（インターホン機能）：利用者端末とスタッフ端末の間で、リアルタイムの音声通話またはビデオ通話ができる。
- パターンB（AI対話の割り込み・監視）：利用者とAIの会話履歴をスタッフがリアルタイムで確認し、必要に応じてスタッフが介入してチャットを送る。
- パターンC（スタッフ間連絡）：スタッフ端末同士でのチャット・音声内線機能。

④ バイタルデータの抽出と登録の確認フロー

会話や文字入力（例：「体温 36.7 度、血圧は 130 の 80 です」）から、どのようにバイタル値を抽出・登録するか。

- 検討項目:
 - Gemma にテキストを渡し、JSON 形式（温度、体重、血圧値など）でパースさせるか？
 - パースしたデータの信頼性をどう担保するか？（例：「体温 36.7°Cですね。登録してよろしいですか？」と音声で確認を挟むか、スタッフが後から承認するか）
 - 明らかに異常な値（例：体温 45 度、体重 300kg など）が入力された場合のバリデーションルールはどうするか？

⑤ 会話履歴（長期記憶）の保持とプライバシー

「会話内容を覚えて継続的な会話ができる」を実現するための技術的アプローチと範囲。

- 検討項目:
 - 直近 N 件の会話のみをプロンプト履歴として含めるか（短期記憶）、データベース（ベクトル DB 等）に蓄積して過去的话题を検索・参照するか（長期記憶 / RAG 構成）？
 - 認知症の利用者の特性（同じ質問の繰り返し、つじつまの合わない話など）に対して、AI はどのようにリアクションすべきか？（傾聴・受容の姿勢を保つプロンプト設計など）
 - 蓄積されたプライバシー情報の暗号化や、スタッフ間での閲覧権限（ケアマネージャーのみ、全員など）はどうするか？

2. スタッフ向けアプリの機能要件

スタッフの業務効率化のために、以下の機能が必要になると考えられます。

機能カテゴリ	具体的な機能案	優先度
バイタル管理	バイタルデータ（体温・体重・血圧等）の時系列グラフ表示、一覧表示、CSV エクスポート	高
異常値アラート	バイタル値が設定しきい値を超えた場合、または「体調が悪い」という会話を AI が検知した際のアラート通知	高
会話サマリー	各利用者の 1 日の会話の要約、感情分析（機嫌が良い、不穏、元気が無い等）のダッシュボード表示	中
利用者マスター	利用者の基本情報（氏名、年齢、既往歴、認知症の程度、AI 対話時の注意点など）の管理	高
スタッフ間連携	申し送り事項の記入、チャット機能	低

3. インフラ・技術仕様の検討

- Ollama & Gemma 27B の動作環境:** Gemma 27B（あるいはそれに類する大規模モデル）をローカルで快適に動作させるためには、高性能な GPU（VRAM 16GB~24GB 以上、例：RTX 3090/4090 等）が必要となります。サーバー PC のスペック（GPU の有無）は満たされているでしょうか？
- 通信プロトコル:** リアルタイムの会話や割り込み、アラート通知を行うため、HTTP REST API に加えて **WebSockets**（または Server-Sent Events）の導入が必要になります。

- **ローカルネットワーク（閉域網）での運用:** 介護施設という性質上、インターネット接続が制限される、または個人情報保護のために完全オフライン（LAN 内）での運用を求められることが多いです。その場合、外部 API（音声認識・音声合成等）への依存を排除する必要があります。
-

4. 今後のステップ（ご提案）

1. **仕様の明確化:** 上記の「最重要の仕様不足・確認事項」について、どのような方針にされるかご意見をお聞かせください。
2. **システム構成・UI デザインの作成:** 方向性が決まり次第、まずはプロトタイプとして「シンプルな画面モックアップ」や「サーバー・クライアント間の通信設計」を提案・作成いたします。

回答

① 利用者の識別方法（ログイン/認証）

端末 ID と利用者を 1 対 1 で紐付けします

② 音声入力・出力（STT/TTS）の処理方式

SST/TTS ともサーバーで行います。

③ 「クライアント間での会話」の具体的な仕様

パターン A（インターホン機能）パターン B（AI 対話の割り込み・監視）パターン C（スタッフ間連絡）すべて搭載します

④ バイタルデータの抽出と登録の確認フロー

- Gemma にテキストを渡し、JSON 形式（温度、体重、血圧値など）でパースします
- パースしたデータを音声と文字で確認します
- 明らかに異常な値は音声と文字で警告を出す

⑤ 会話履歴（長期記憶）の保持とプライバシー

- データベース（ベクトル DB 等）に蓄積して過去的话题を検索・参照するか（長期記憶 / RAG 構成）します。
- 認知症の利用者の特性（同じ質問の繰り返し、つじつまの合わない話など）に対して傾聴・受容の姿勢を保つ

- 蓄積されたプライバシー情報は暗号化し原則としてサーバー PC から出さない
- サーバー PC のみ閲覧と暗号化してエクスポート可能

2. スタッフ向けアプリの機能要件

スタッフの業務効率化のために、すべて搭載します

機能カテゴリ	具体的な機能案	優先度
バイタル管理	バイタルデータ（体温・体重・血圧等）の時系列グラフ表示、一覧表示、CSV エクスポート	高
異常値アラート	バイタル値が設定しきい値を超えた場合、または「体調が悪い」という会話を AI が検知した際のアラート通知	高
会話サマリー	各利用者の 1 日の会話の要約、感情分析（機嫌が良い、不穏、元気が無い等）のダッシュボード表示	中
利用者マスター	利用者の基本情報（氏名、年齢、既往歴、認知症の程度、AI 対話時の注意点など）の管理	高
スタッフ間連携	申し送り事項の記入、チャット機能	低

3. インフラ・技術仕様の検討

Ollama & Gemma 27B の動作環境:

とりあえずサーバーはこの PC を使用します。

```
k3and4@k3and4-B460:~/デスクトップ$ ollama list
NAME          ID          SIZE    MODIFIED
gemma4:26b    5571076f3d70 17 GB   4 weeks ago
```

```
k3and4@k3and4-B460:~/デスクトップ$ nvidia-smi
Fri Jul 17 18:23:06 2026
+-----+
| NVIDIA-SMI 580.159.03                  Driver Version: 580.159.03          CUDA Version: 13.0     |
+-----+-----+
| GPU   Name                               Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                           | MIG M.         |
+-----+-----+
|  0  NVIDIA GeForce RTX 2060 ...      Off | 00000000:01:00.0  On |          N/A |
|  0%   55C   P5             13W / 175W | 199MiB / 8192MiB |      32%   Default |
|                                           | N/A           |
+-----+-----+

Processes:
+-----+-----+
| GPU   GI   CI          PID    Type   Process name                      GPU Memory |
| ID   ID   ID                                | Usage       |
+-----+-----+
|  0   N/A  N/A          2065     G   /usr/lib/xorg/Xorg                  165MiB |
+-----+-----+

k3and4@k3and4-B460:~/デスクトップ$
```

必要な WebSockets は導入します

施設内の WiFi で稼働します。